



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE  
PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO  
DIRETORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

**PLANO DE CURSO**

|                        |                                           |                       |                             |                   |           |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Centro:</b>         | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas  |                       |                             |                   |           |
| <b>Curso:</b>          | Bacharelado em Engenharia Elétrica        |                       |                             |                   |           |
| <b>Disciplina:</b>     | Processamento Digital de Sinais           |                       |                             |                   |           |
| <b>Código:</b>         | CCET387                                   | <b>Carga horaria:</b> | 60h                         | <b>Creditos:</b>  | 4 - 0 - 0 |
| <b>Pre-requisitos:</b> | CCET488                                   |                       | <b>Semestre/Ano letivo:</b> | 1o/2026           |           |
| <b>Professor:</b>      | Lucas L. Rodrigues / Omar A. C. Vilcanqui |                       |                             | <b>Titulacao:</b> | Doutor    |
| <b>Horario:</b>        | 13h20 – 15h00 (Terças e Quintas)          |                       |                             |                   |           |

**1. Ementa:** (Síntese do conteúdo da disciplina que consta no Projeto Pedagógico do Curso).

Introdução; Sinais e sistemas de tempo discreto; Representação em frequência - Transformada de Fourier de Tempo Discreto; Reposta em frequência; Sistemas FIR e IIR; Amostragem e reconstrução de sinais; Série Discreta de Fourier; Transformada Discreta de Fourier; Aplicações da DFT - Análise espectral de sinais; Transformada Z; Análise de sistemas de tempo discreto; Filtros digitais; Projeto de filtros digitais tipo FIR e IIR.

**2. Objetivo geral:** (Aprendizagem esperada dos alunos ao concluir a disciplina).

Capacitar o aluno para desenvolver sistemas de processamento de sinais digitais e realizar sua implementação em dispositivos dedicados.

**3. Objetivos específicos:** (Habilidades esperadas dos alunos ao concluir cada unidade/assunto).

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:

- Realizar aplicações envolvendo análise espectral e filtragem digital;
- Realizar amostragem e reconstrução de sinais;
- Desenvolver algoritmos para processamento digital de sinais;
- Realizar o projeto de filtros Digitais IIR e FIR.

**4. Conteúdo programático:** (Detalhamento da ementa em unidades de estudo, com distribuição de horas para cada unidade).

| UNIDADES TEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | C/H                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Unidade temática 1 – Sinais de tempo discreto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sinais discretos;</li><li>• Propriedades e operações com Sinais Discretos;</li><li>• Sinais elementares;</li><li>• Propriedades de Sinais Discretos.</li></ul>                        | 4 encontros<br>8 aulas<br>6h40m |
| <b>Unidade temática 2 – Sistemas de tempo discreto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemas discretos;</li><li>• Propriedades e operações com sistemas discretos;</li><li>• Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLIT);</li><li>• Propriedades de SLIT.</li></ul> | 4 encontros<br>8 aulas<br>6h40m |
| <b>P<sub>1</sub> – Prova 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 encontros<br>2 aulas<br>1h40m |

| UNIDADES TEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C/H                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Unidade temática 3 – Transformada de Fourier de tempo discreto (DFT)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resposta no domínio da frequência;</li> <li>• Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DFT);</li> <li>• Propriedades da DFT;</li> <li>• Implementação da DFT e Transformada Rápida de Fourier (FFT);</li> <li>• Aplicações da DFT.</li> </ul>                                                                 | 4 encontros<br>8 aulas<br>6h40m    |
| <b>Unidade temática 4 – Série de Fourier de tempo discreto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série de Fourier de Tempo Discreto;</li> <li>• Propriedades da Série de Fourier de Tempo Discreto;</li> <li>• Relação entre a DFT e a Série de Fourier de Tempo Discreto.</li> </ul>                                                                                                                                         | 4 encontros<br>8 aulas<br>6h40m    |
| <b>Unidade temática 5 – Transformada Z</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definição de transformada Z;</li> <li>• Propriedades da transformada Z;</li> <li>• Relação entre a DFT e a transformada Z;</li> <li>• Transformada unilateral e bilateral;</li> <li>• Aplicações da transformada Z.</li> </ul>                                                                                                                   | 4 encontros<br>8 aulas<br>6h40m    |
| <b><math>P_2</math> – Prova 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 encontros<br>2 aulas<br>1h40m    |
| <b>Unidade temática 6 – Amostragem e reconstrução de sinais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definição de amostragem;</li> <li>• <i>Aliasing</i> e Teorema de amostragem de Nyquist-Shannon;</li> <li>• Taxa de amostragem e quantização (Relacionada à amostragem);</li> <li>• Reconstrução de sinais a partir de amostras;</li> <li>• Superamostragem e subamostragem;</li> <li>• Aplicações da amostragem.</li> </ul> | 4 encontros<br>8 aulas<br>6h40m    |
| <b>Unidade temática 7 – Filtros digitais FIR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definição e classificação de filtros digitais;</li> <li>• Janelamento de filtros FIR;</li> <li>• Implementação e aplicação de filtros digitais FIR.</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 4 encontros<br>8 aulas<br>6h40m    |
| <b>Unidade temática 8 – Filtros digitais IIR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev, Elíptico);</li> <li>• Conversão de filtros analógicos para digitais;</li> <li>• Implementação e aplicação de filtros digitais IIR;</li> <li>• Comparação entre filtros FIR e IIR.</li> </ul>                                                                                                   | 4 encontros<br>8 aulas<br>6h40m    |
| <b><math>P_3</math> – Prova 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 encontros<br>2 aulas<br>1h40m    |
| <b><math>T</math> – Trabalho final</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 encontros<br>2 aulas<br>1h40m    |
| <b>Carga horária total:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 encontros<br>72 aulas<br>60h00m |

**5. Procedimentos metodológicos:** (Descrição de como a disciplina será desenvolvida, especificando-se as técnicas de ensino a serem utilizadas).

Aulas teóricas, exercícios, projetos e simulações em computador.

**6. Recursos didáticos:** (Especificar os recursos utilizados).

As aulas serão ministradas, em sua maioria, por meio de slides, com o auxílio do quadro branco ou de um aplicativo que simula um quadro branco (Squid). Ferramentas computacionais poderão ser utilizadas para complementar as aulas e avaliações. O material de apoio, como apostilas e listas de exercícios, será fornecido de forma digital na plataforma Google Classroom.

**7. Avaliação:** (Descrição dos instrumentos e critérios a serem utilizados para verificação da aprendizagem e aprovação dos alunos).

As avaliações das disciplinas serão compostas por:

- 3 provas escritas ( $P_i$  com  $i \in \{1, 2, 3\}$ );
- 3 Listas de exercícios ( $L_i$  com  $i \in \{1, 2, 3\}$ , uma para cada prova);
- 1 trabalho final ( $T$ ).

Cada prova e cada lista irá compor uma nota parcial dada por:

$$A_i = 0,7 \cdot P_i + 0,3 \cdot L_i$$

Sendo  $i \in \{1, 2, 3\}$ .

A nota parcial,  $N_1$ , será dada por:

$$N_1 = \frac{A_1 + A_2}{2}$$

E a nota parcial,  $N_2$ , será dada por:

$$N_2 = \frac{A_3 + T}{2}$$

Por fim a média final,  $N_f$ , será dada por:

$$N_f = \frac{N_1 + N_2}{2}$$

Caso o discente não atinja média 8,0, será realizada uma avaliação que terá o valor do exame final.

**8. Bibliografia:** (Lista dos principais livros e periódicos que abordam o conteúdo especificado no plano. Deve ser organizada de acordo com norma da ABNT. Organizar em bibliografia básica e complementar).

#### **Bibliografia básica**

1. NALON, José Alexandre. Introdução ao Processamento Digital de Sinais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 220 p.
2. DINIZ, Paulo SR; DA SILVA, Eduardo AB; NETTO, Sergio L. Processamento digital de sinais-: Projeto e análise de sistemas. Bookman Editora, 2014.
3. CHEN, C. T., "Digital Signal Processing – Spectral computation and filter design", Oxford University Press, 2001.
4. PROAKIS J. G., MANOLAKIS D. G., "Digital signal processing - principles, algorithms and applications", Prentice Hall, 1996.
5. SCHILLING, Robert J.; HARRIS, Sandra L. Digital signal processing using MATLAB. Cengage Learning, 2016.

**Bibliografia complementar**

1. ALKIN, O., "Digital Signal Processing: A Laboratory Approach Using DSP", Prentice Hall, 1994.
2. HU, G. S. Introduction to digital signal processing. Beijing: Tsinghua University Press, 2005.
3. TAN, Lizhe; JIANG, Jean. Digital signal processing: fundamentals and applications. Academic Press, 2018.
4. KARL, John H. An introduction to digital signal processing. Elsevier, 2012.
5. FRERKING, Marvin. Digital signal processing in communications systems. Springer Science & Business Media, 2013.
6. OPPENHEIM, A. V., SCHAFER, R. W., "Discrete-Time Signal Processing", Prentice Hall, 1999.

**Aprovação no Colegiado de Curso:** (Estatuto, Artigo 34, alínea c e Regimento Geral da UFAC, Artigos 59 e Art. 67-Parágrafo 3º).

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.